从两个半径读懂地球的形状

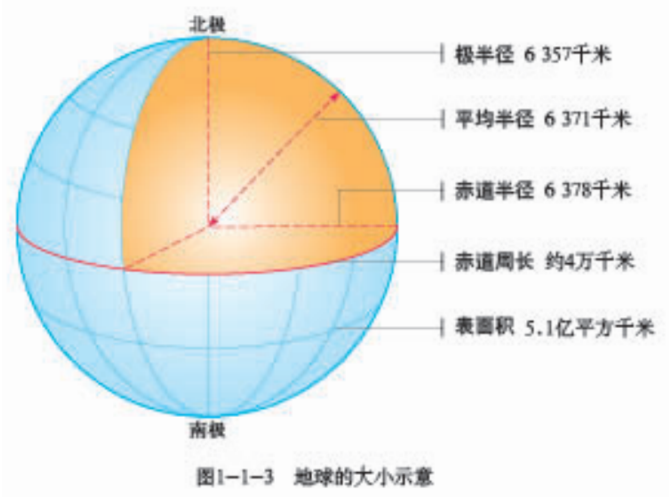
2026-11-05 | Day01/1 | 阅读 8 分钟 + 练习 4 分钟

教材和范围

初中七年级 · 地理。商务星图版《地理》七年级上册，2012 年第 2 版，2021 年 6 月第 17 次印刷，书内第 5 页，PDF 第 11 页 [S1]。

把眼睛从轮廓移到标注

地球仪看起来很圆。要判断地球是否接近正球，可以比较从中心朝不同方向量出的长度。先指一指图中的中心、北极和赤道，再找出两条从中心出发的线段。



教材图 1-1-3 的地球大小示意，比较中心到赤道和到极点的线段。

教材原图 / Original textbook figure · 义务教育教科书 · 地理七年级上册 · PDF p. 11

同一中心，两种距离

图中的极半径约 6,357 千米，赤道半径约 6,378 千米 [S1]。从中心朝极点量比朝赤道量短，说明整体略有两极扁、赤道鼓的趋势。图形是示意，用标注数据判断差异比用尺量印刷图可靠。

差 21 千米究竟算不算大

用 6,378 减去 6,357，得到约 21 千米。若只说「差 21 千米」，不容易判断地球看起来有多扁。把差值与约 6,371 千米的平均半径相比，约是 0.33%。对日常地理学习，用近似球体已经能解释许多现象。

同一张图，三类量

图里还标了赤道周长约 4 万千米和表面积约 5.1 亿平方千米。半径从中心量到表面，周长沿赤道绕一圈，面积则描述整个表面的大小。把读数和它回答的问题配对，能避免把单位或含义读混。

用证据说清一句话

1. 同学说「地球两极比赤道方向更扁」。请指出他可以比较图中哪两个数，并算差。

2. 图上看不出很明显的扁平，会不会推翻数据？用相对大小解释。

3. 如果问题是「沿赤道一圈有多长」，选半径、周长还是面积？

核对你的解释

第 1 题比较 6,357 千米和 6,378 千米，约差 21 千米。第 2 题用差值约占平均半径的 0.33% 说明为什么看起来近似球形。第 3 题选赤道周长。试着按「我比较了什么、看到什么、因此怎样判断」的顺序复述。

资料来源与原文位置

S1 义务教育教科书 · 地理七年级上册 —PDF page 11 · part 1 —地球的大小。书内第 5 页，ISBN 978-7-100-09213-5。

商务印书馆、星球地图出版社 | 发布: 2012 年第 2 版，2021 年 6 月第 17 次印刷 | 核验: 2026-11-05